Lauko teorija – Uždavinių lapas 3

Energijos ir impulso tenzorius, pataisos ir judesio kiekio momentas

Tik sąlygos

Naudokite $T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L$, $\eta = \operatorname{diag}(1, -1, \ldots, -1)$ ir 3 paskaitos Hilberto susitarimą dėl atvirkštinės metrikos. Visi toliau nagrinėjami dydžiai yra glodūs. Pirmajame uždavinyje yra d erdvinių koordinačių, kituose – trys. Uždaviniai 1–3 remiasi paskaitomis 1–3. Prie uždavinio 4 grįžkite po 9 paskaitos; jo elektromagnetinių komponenčių susitarimai pateikti sąlygoje.

Uždavinys 3.1 (Išorinės sąsajos atliekamas darbas). Srityje $I \times \mathbb{T}^d$ nagrinėkite tankį

$$L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{\lambda(t)}{4}\phi^4,$$

čia I yra atviras intervalas, o funkcija λ duota ir glodi.

(a) Išveskite lauko lygtį ir energijos tankį. Klasikiniam sprendiniui raskite pilnutinės energijos išvestinę, įtraukdami narį dėl tiesioginės priklausomybės nuo laiko. Nustatykite, ar fizikinis erdvinis impulsas $P^i = \int_{\mathbb{T}^d} T^{0i}\mathrm{d}^d x$ lieka pastovus.

(b) Imkite $I = (0, \pi/2)$, $\lambda(t) = 1/\sin^2 t$ ir $\phi(t, x) = \sin t$. Patikrinkite lauko lygtį, apskaičiuokite jo energiją ir abiem būdais patikrinkite energijos išvestinės ženklą bei reikšmę.

Uždavinys 3.2 (Judesio kiekio momentas ir mažėjimas su svoriu). Autonominio skaliarinio tankio $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ antrąjį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą pakelkite metrika η. Fiksuotiems skirtingiems erdviniams indeksams i, j apibrėžkite

$$M^{\mu ij} = x^i T^{\mu j} - x^j T^{\mu i}.$$

(a) Įrodykite jo lokaliąją tvermę sprendiniuose, išsaugodami tiesioginių koordinačių daugiklių išvestines.

(b) Įrodykite, kad $J^{ij}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} M^{0ij}\mathrm{d}^3 x$ pastovus, jei kiekviename kompaktiniame laiko intervale kiekvienos tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ komponentės modulis neviršija $C(1 + |x|)^{-4-\sigma}$ su tam tikrais $C, \sigma > 0$. Paaiškinkite, kodėl vien tenzoriaus integruojamumas be svorio savaime nepagrindžia judesio kiekio momento krūvio prielaidų.

Uždavinys 3.3 (Belinfantės pataisa iš sukinio tapatybės). Tarkime, kad glodaus tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ divergencija lygi nuliui, o duotas glodus tenzorius $S^{\lambda\mu\nu}$ tenkina

$$S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}, \qquad \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = T^{\nu\mu} - T^{\mu\nu}.$$

Ši sukinio tapatybė yra duotoji prielaida; ji neišvedama iš 3 paskaitos skaliarinio lauko. Apibrėžkite

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\right), \qquad \Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Įrodykite, kad tenzorius Θ simetrinis ir jo divergencija lygi nuliui. Kai pjūvių integralai egzistuoja, raskite jo integruoto keturimpulsio ir tenzoriaus T keturimpulsio skirtumą. Nurodykite pakankamą kraštinę sąlygą jų lygybei ir paaiškinkite, kodėl vien lokaliosios pataisos nepakanka.

Uždavinys 3.4 (Maksvelo Hilberto tenzorius po 9 paskaitos). Prie šio uždavinio grįžkite po 9 paskaitos. Varijuojant Lorenco metriką, tenzorių $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ laikykite fiksuotą su abiem nuleistais indeksais. Naudokite tankį ir Hilberto susitarimą

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \qquad \delta S = \frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \quad k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu}.$$

Tūrio variacija yra $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Išveskite $T_{\mu\nu}$ varijuodami abi atvirkštines metrikas. Kai $g = \eta$, imkite $F_{i0} = E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$, čia $\epsilon_{123} = 1$. Apskaičiuokite T_{00} ir T^{i0} vektoriais $\mathbf{E}$ bei $\mathbf{B}$. Įvertinkite juos, kai $\mathbf{E} = (1, 2, 0)$ ir $\mathbf{B} = (0, 0, 3)$.